

On se limite pour cette leçon au cas des fonctions d'une variable réelle

I / Transformation de Fourier dans $L^1(\mathbb{R})$

Dans cette partie, on considère $f \in L^1(\mathbb{R}, \mathbb{C})$

1) Définition et premiers résultats

Définition 1 La transformée de Fourier de f sur $\mathbb{R}$ est la fonction $\hat{f}$ définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\hat{f}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-itx} f(x) dx$$

Proposition 2 La fonction $\hat{f}$ est uniformément continue et bornée sur $\mathbb{R}$.

Théorème 3 (Riemann - Lebesgue)

On a que $\lim_{|t| \rightarrow +\infty} \hat{f}(t) = 0$.

Corollaire 4 L'application $f \mapsto \hat{f}$ est linéaire, continue de $(L^1, \|\cdot\|_1)$ dans l'espace $(C_0^0, \|\cdot\|_\infty)$ sa norme d'opérateur est égale à 1.

Théorème 5

si $x \mapsto f(x)$ est intégrable, alors $\hat{f}$ est dérivable et

$$\widehat{f'} = (-ix) \hat{f}$$

si f est de classe C^1 et si sa dérivée f' est intégrable, alors $\widehat{f'} = it \hat{f}$

Exemple 6 soit $\alpha > 0$ et $f(x) = \frac{1}{2\alpha} \mathbb{1}_{[-\alpha, \alpha]}(x)$ alors

$$\hat{f}(t) = \frac{\sin(\alpha t)}{\alpha t}$$

Exemple 7 soient $\alpha > 0$ et $f(x) = e^{-\alpha x^2}$ alors

$$\hat{f}(t) = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{t^2}{4\alpha}}$$

Proposition 8 Soit $\alpha \in \mathbb{R}^*$, les fonctions $\mathcal{T}_\alpha f : t \mapsto f(\alpha t)$, $\delta_\alpha f : t \mapsto f(\alpha t)$ et $\sigma_\alpha f : t \mapsto e^{i\alpha t} f(t)$ sont dans L^1 et on a

$$\begin{aligned} (1) \quad \widehat{\mathcal{T}_\alpha f} &= \sigma_\alpha \hat{f} & (3) \quad \widehat{\sigma_\alpha f} &= \mathcal{T}_{-\alpha} \hat{f} \\ (2) \quad \widehat{\delta_\alpha f} &= \frac{1}{|\alpha|} \delta_{\frac{1}{\alpha}} \hat{f} \end{aligned}$$

Corollaire 9

(1) si f est pair alors $\hat{f}$ est pair

(2) si f est impair alors $\hat{f}$ est impair

Exemple 10 soit $\alpha > 0$ et $f(x) = e^{-\alpha|x|}$ alors $\hat{f}(t) = \frac{2\alpha}{\alpha^2 + t^2}$

Notation 11 On note quand s'est bien définie

$$f * g(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-t) g(t) dt$$

Théorème 12 Soient $f, g \in L^1$ alors

(1) $f * g$ est presque partout définie sur $\mathbb{R}$ et elle est intégrable

$$(2) \quad \int_{\mathbb{R}} f * g(x) dx = \left(\int_{\mathbb{R}} f(x) dx \right) \left(\int_{\mathbb{R}} g(x) dx \right)$$

Théorème 13 Soient $f, g \in L^1$, les fonctions $f \cdot \hat{g}$, $\hat{f} \cdot g$ et $f * g$ sont dans L^1 et on a

$$(1) \quad \int_{\mathbb{R}} f(x) \hat{g}(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(x) g(x) dx$$

$$(2) \quad \widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}$$

2) Théorème d'inversion dans L^1

Définition 14 On appelle approximation de Poisson

les fonctions $\varphi_n(x) = \frac{1}{\pi} \frac{n}{1+n^2 x^2}$

Proposition 15 Posons $\Phi_n(t) = e^{-\frac{|t|}{n}}$. Alors

$$\varphi_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ixt} \Phi_n(t) dt$$

Lemme 16 On a que

$$\varphi_n * f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ixt} \Phi_n(t) \hat{f}(t) dt$$

Théorème 17 Si $\hat{f}$ est intégrable, alors, pour presque tout x , $f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} \hat{f}(t) dt$

Corollaire 18 Si $\hat{f} \equiv 0$, alors f est nulle presque partout.

3) Theoreme d'inversion ponctuelle

Lemme 19 Soit f une fonction integrable sur $\mathbb{R}_+$ admettant une limite à droite en 0 notée $f(0+)$. Supposons qu'il existe κ et η tels que, pour $0 < x < \eta$, $|f(x) - f(0+)| \leq \kappa x$. Alors

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f(x) \frac{\sin(\lambda x)}{x} dx = \frac{\pi}{2} f(0+)$$

Theoreme 20 Soit f une fonction integrable.

Supposons que f admette en un point x une limite à gauche $f(x-)$ et une limite à droite $f(x+)$. Supposons qu'il existe $\eta > 0$ et $M > 0$ tels que pour $0 < h < \eta$,

$$|f(x+h) - f(x+)| \leq Mh \text{ et } |f(x-h) - f(x-)| \leq Mh$$

Alors

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{-\lambda}^{\lambda} e^{ixt} \hat{f}(t) dt = \frac{1}{2} (f(x+) + f(x-))$$

II / Espace de Schwartz

Définition 21 L'espace de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est l'espace des fonctions f de classe C^∞ à valeurs complexes qui sont à décroissance rapide ainsi que toutes leurs dérivées: $\forall p$ et $k \geq 0$ la fonction $x^p g^{(k)}(x)$ est bornée.

Exemple 22: La fonction de Gauss $f(x) = e^{-x^2} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

Proposition 23: Pour tout $p \in \mathbb{N}$, $\mathcal{S}(\mathbb{R}) \subset L^p(\mathbb{R})$

Proposition 24: L'espace $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est dense dans les $L^p(\mathbb{R})$ pour $1 \leq p < +\infty$.

Theoreme 25 La transformation de Fourier est une bijection de l'espace de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ sur lui-même.

Theoreme 26: Soit $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, alors

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{f}(t)|^2 dt$$

Remarque 27: On a pour tout $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ $\| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \hat{f} \|_2 = \| f \|_2$

III / Transformées de Fourier des fonctions de carré integrable

On appelle que l'espace $L^2(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ est naturellement muni d'une structure d'espace hilbertien à l'aide du produit scalaire

$$\langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{R}} f(t) \overline{g(t)} dt$$

Définition 28: Posons pour $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ $\mathcal{F}(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \hat{f}$. La transformation $\mathcal{F}$ s'appelle transformation de Fourier Plancherel.

Theoreme 29: La transformation de Fourier Plancherel se prolonge en un isomorphisme isométrique de $L^2(\mathbb{R})$ sur $L^2(\mathbb{R})$.

Définition 30: On appelle fonctions de Hermite définies par $h_n: x \mapsto e^{-x^2/2} H_n(x)$ où H_n désigne le n -ième polynôme de Hermite définie par $H_n: x \mapsto (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x^2})$

Remarque 31: On prend comme transformée de Fourier pour $g \in L^1(\mathbb{R})$ $\hat{g}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} g(t) e^{-ixt} dt$.

Proposition 32: Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, on a

$$H_{n+1}(x) = 2x H_n(x) - 2(n+1) H_{n-1}(x)$$

avec $H_0(x) = 1$ et $H_1(x) = 2x$

on en déduit en particulier les faits suivants

- i) $\forall n \in \mathbb{N}$, H_n est une fonction polynomiale de degré n et de coefficient dominant égale à 2^n
- ii) $\forall n \in \mathbb{N}^*$ on a $H'_n = 2n H_{n-1}$

Proposition 33: Pour tous $n, m \in \mathbb{N}$, on a

$$\langle h_n, h_m \rangle = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m \\ 2^n n! \sqrt{\pi} & \text{si } n = m \end{cases}$$

Theoreme 34: La famille $(\frac{h_n}{\|h_n\|})_{n \in \mathbb{N}}$ forme une base hilbertienne de $L^2(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. Autrement dit, on a pour tout $f \in L^2$ $f = \sum_{n=0}^{+\infty} \langle f, \frac{h_n}{\|h_n\|} \rangle \frac{h_n}{\|h_n\|}$

Proposition 35: Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\widehat{h_{n+1}} = i (\widehat{h_n(x)})' - x \widehat{h_n(x)}$$

on en déduit que $\widehat{h_n} = (-i)^n h_n$

Theorème 36: Les fonctions de Hermite h_n sont des vecteurs propres de la transformée de Fourier sur $L^2(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. De plus, les valeurs propres qui leur sont associées sont $\{\pm 1, \pm i\}$

Theorème 37: Pour tout $f \in L^2(\mathbb{R}, \mathbb{C})$, on a

$$\hat{f} = \sum_{n=0}^{+\infty} \langle f, \frac{h_n}{\|h_n\|} \rangle (-i)^n \frac{h_n}{\|h_n\|}$$

IV Application: Fonction caractéristique

On note $\langle \cdot, \cdot \rangle$ le produit scalaire usuelle sur $\mathbb{R}^n$. Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

Dans la suite nos vecteurs aléatoires ou variables aléatoires seront définis sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$

Définition 26 [G] 213 On appelle fonction caractéristique d'un vecteur aléatoire X notée ϕ_X qui est définie par

$$\forall t \in \mathbb{R}^n \quad \phi_X(t) = \mathbb{E}[e^{i\langle t, X \rangle}]$$

Exemple 27 [G] 219 Soit X une variable aléatoire discrète alors, $\forall t \in \mathbb{R} \quad \phi_X(t) = G_X(e^{it})$ où G_X est la fonction génératrice de X .

Exemple 28 [G] 220 La fonction caractéristique de la loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ est la fonction $t \in \mathbb{R} \mapsto e^{imt} e^{-\frac{1}{2}\sigma^2 t^2}$

Theorème 29 [G] 213 Soient X et Y deux vecteurs aléatoires. On a

$$\forall t \in \mathbb{R}^n \quad \phi_X(t) = \phi_Y(t) \Leftrightarrow X = Y \text{ en loi}$$

Theorème 30 [G] 215 Soit X un vecteur aléatoire. On a les propriétés suivantes :

$$(1) \phi_X(0) = 1$$

$$(2) |\phi_X| \leq 1$$

$$(3) \phi \text{ est uniformément continue sur } \mathbb{R}^n$$

(4) Si $e_1, \dots, e_p$ sont des éléments de $\mathbb{R}^n$, la matrice de taille $p \times p$ définie $a_{k,l} = \phi_X(e_k - e_l)$ est hermitienne positive.

Theorème 31 [G] 216 Soit X un vecteur aléatoire. A une application linéaire de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$ et $b \in \mathbb{R}^m$. On pose $Y = Ax + b \in \mathbb{R}^m$ alors

$$\forall t \in \mathbb{R}^m \quad \phi_Y(t) = e^{i\langle b, t \rangle} \phi_X(A^* t)$$

Définition 32 [G] 130 Soient $a \in \mathbb{R}, b > 0$. La loi de Cauchy $C(a, b)$ de paramètre a, b admet comme densité par rapport à la mesure de Lebesgue : $x \mapsto \frac{1}{\pi} \frac{b}{(x-a)^2 + b^2}$

Theorème 33 [G] 222 [Développement 2] La fonction caractéristique de la loi de Cauchy $C(a, b)$ est

$$t \mapsto \phi(t) = e^{iat} e^{-b|t|}$$